

MELEK BOUABID

Étudiant Ingénieur en Informatique — Data Science & Intelligence Artificielle

melekbouabid62@gmail.com | +216 93 874 342 | LinkedIn | GitHub

Profil

Étudiant en 5^e année d'ingénierie informatique à Tek-Up, spécialisé Data Science & IA. Compétent sur tout le cycle ML/IA (préparation des données, feature engineering, XGBoost/Random Forest, MLflow, mise en production FastAPI). Expérience en NLP et RAG (LangChain, bases vectorielles). Base fullstack solide (React, Django, FastAPI, Docker).

Formation

Cycle d'Ingénieur en Informatique — Data Science & IA

2024 - 2027

Tek-Up, Tunisie — 5^e année (en cours)

Compétences Techniques

- **Langages** : Python, SQL, JavaScript, Java, C, C++, C#, HTML, CSS
- **Web/Backend** : Flask, FastAPI, Django, Spring Boot, .NET, Node.js, Flutter
- **ML/DL** : Scikit-learn, XGBoost, Random Forest, TensorFlow, PyTorch, Keras, Pandas, NumPy
- **IA Générative / RAG** : LangChain, bases vectorielles, recherche sémantique, prompt engineering
- **Frontend** : React, TypeScript, Tailwind CSS
- **Data & Outils** : PySpark, MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, Git, Docker, MLflow, Power BI

Expérience Professionnelle

Stagiaire Data Science / IA — STIET-Philips

2026 (2 mois)

- Contribué à un POC de GMAO intelligente (Laravel 12) pour le suivi d'installations médicales (salles IRM et CathLab), en structurant les données opérationnelles, techniques, financières et documentaires du cycle de vie.
- Implémenté un assistant conversationnel basé sur une architecture RAG documentaire (indexation et découpage de documents en fragments, recherche des passages pertinents, génération de réponses via l'API Gemini) pour les administrateurs et managers.
- Conçu des modèles de scoring pour l'aide à la décision : score de risque équipement (garantie, âge, incidents, réclamations, historique de maintenance), score de performance d'équipe, et prédiction statistique de la durée d'installation à partir des données archivées.
- Participé à la conception d'un graphe interactif de préparation d'installation (équipements, composants, sécurité, documents) avec indicateurs d'état, et à la mise en place de mécanismes de cache et de réindexation.

Stagiaire Développement Mobile (Flutter) — Advanced Technologies Software

2025 (1 mois)

- Développé pour Ray-Ban une application mobile Flutter permettant de scanner le code-barres ou le QR code d'un produit en magasin et de vérifier en temps réel sa disponibilité en stock.
- Conçu le module de scan (intégration caméra et lecteur de code-barres/QR code) ainsi que la logique de communication avec le backend de disponibilité produit, et participé aux tests et à la correction de bugs avant livraison.

Projets

CSIS — Criminal Study Intelligent System

2025

- Entraîné et comparé des modèles de ML supervisé (XGBoost, Random Forest) pour la détection de risque social chez les jeunes, avec nettoyage des données, feature engineering et NLP pour l'analyse de contenus textuels.
- Conçu un assistant juridique intelligent basé sur une architecture RAG (LangChain + base vectorielle) : ingestion et découpage des textes de droit tunisien en chunks, recherche sémantique et génération de réponses contextualisées réduisant le risque d'hallucination.
- Restitué les scores de risque, résultats NLP et l'assistant RAG via une interface Streamlit et un tableau de bord Power BI.

Riot Games Analytics Platform

2026

- Développé une plateforme ML end-to-end sur des données League of Legends : modèles de classification/régression pour prédire le résultat d'un match et le rang d'un joueur, et détection d'anomalies pour repérer les comptes suspects (smurfs).
- Construit le pipeline complet (collecte via l'API Riot Games avec cache et retry/backoff, feature engineering, entraînement Scikit-learn), suivi d'expériences avec MLflow, exposé via une API FastAPI consommée par une interface React.

The Room — Site de Réservation Escape Game

- Développé un site public de réservation en ligne (React) et un dashboard d'administration, avec un backend Express + PostgreSQL conteneurisé avec Docker, notifications en temps réel (SSE) et export des données au format PDF/Excel.

E-Bike Rental Platform

- Conçu une marketplace de location de vélos électriques entre particuliers avec Django REST Framework pour le backend et React/TypeScript pour le frontend, incluant authentification JWT et intégration des paiements via Stripe.

Generator Data Crime

- Développé une application React/Vite générant des jeux de données criminologiques synthétiques (JSON/CSV) avec des corrélations statistiques réalistes, utilisés pour tester des pipelines de traitement de données et des tableaux de bord analytiques.

Langues

Arabe : Langue maternelle | Français : Courant | Anglais : Courant